FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire N^{0} 2

Cours : Réseau I

Étudiant : SAMUEL JULES

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 29 OCTOBRE 2026

INTRODUCTION

Dans le cadre du cours Réseaux I, j'ai réalisé ce deuxième travail dirigé afin de découvrir Draw.io et de m'exercer à représenter des réseaux informatiques. Les schémas permettent de voir plus clairement les équipements utilisés et la manière dont ils sont reliés. Ils sont donc utiles pour comprendre l'organisation d'un réseau avant sa mise en place.

Le travail consistait à représenter au moins trois topologies réseau, à nommer les équipements et à tracer leurs connexions. Il fallait également reproduire les deux schémas complémentaires qui figurent dans le sujet.

❖ OBJECTIFS DU TD

- Découvrir et utiliser Draw.io pour créer des schémas de réseaux informatiques.
- Identifier et représenter au moins trois topologies réseau.
- Utiliser des symboles adaptés pour représenter les postes, le switch, le serveur et les autres équipements.
- Tracer les connexions entre les éléments et nommer clairement les équipements.
- Reproduire les schémas complémentaires demandés dans le sujet.

❖ OUTIL ET DÉMARCHE DE RÉALISATION

J'ai commencé par ouvrir Draw.io (diagrams.net) et créer un nouveau diagramme. J'ai ensuite choisi les symboles correspondant aux différents équipements, je les ai placés sur la page et je les ai reliés selon la topologie à représenter. Enfin, j'ai ajouté les noms nécessaires pour que les schémas soient faciles à lire.

Au début, je n'étais pas encore très à l'aise avec l'interface de Draw.io. J'ai donc pris le temps de tester les outils et de déplacer les formes jusqu'à obtenir une disposition satisfaisante. J'ai aussi choisi des couleurs différentes pour certains ordinateurs afin de mieux les distinguer. Cette solution m'a permis de continuer le travail malgré les difficultés rencontrées au départ.

❖ RÉSULTATS DES TOPOLOGIES RÉALISÉES

- **Topologie en bus**

Le premier schéma représente une topologie en bus. Les postes informatiques et le serveur sont raccordés à un même câble principal horizontal. Deux terminateurs sont placés aux extrémités du câble. Cette représentation montre que les équipements partagent une ligne de communication commune.

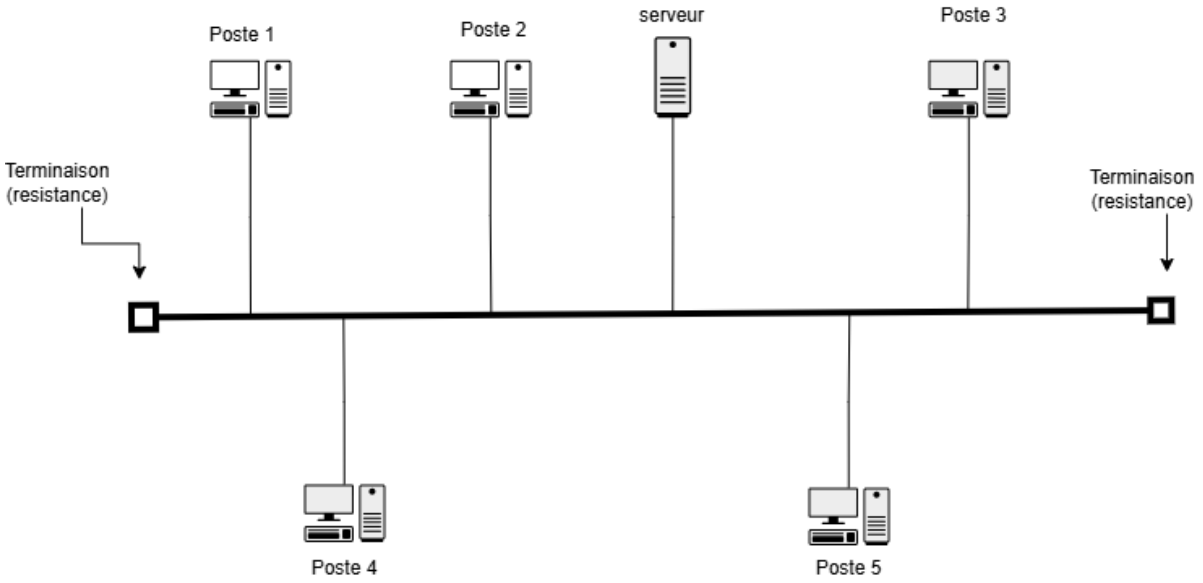


Figure 1 — Topologie en bus réalisée avec Draw.io.

- **Topologie en étoile**

Le deuxième schéma représente une topologie en étoile. Un switch central (Switch 1) relie individuellement quatre postes informatiques (PC 1 à PC 4). Chaque poste possède sa propre liaison vers l'équipement central. Le switch occupe donc une position centrale dans l'organisation du réseau.

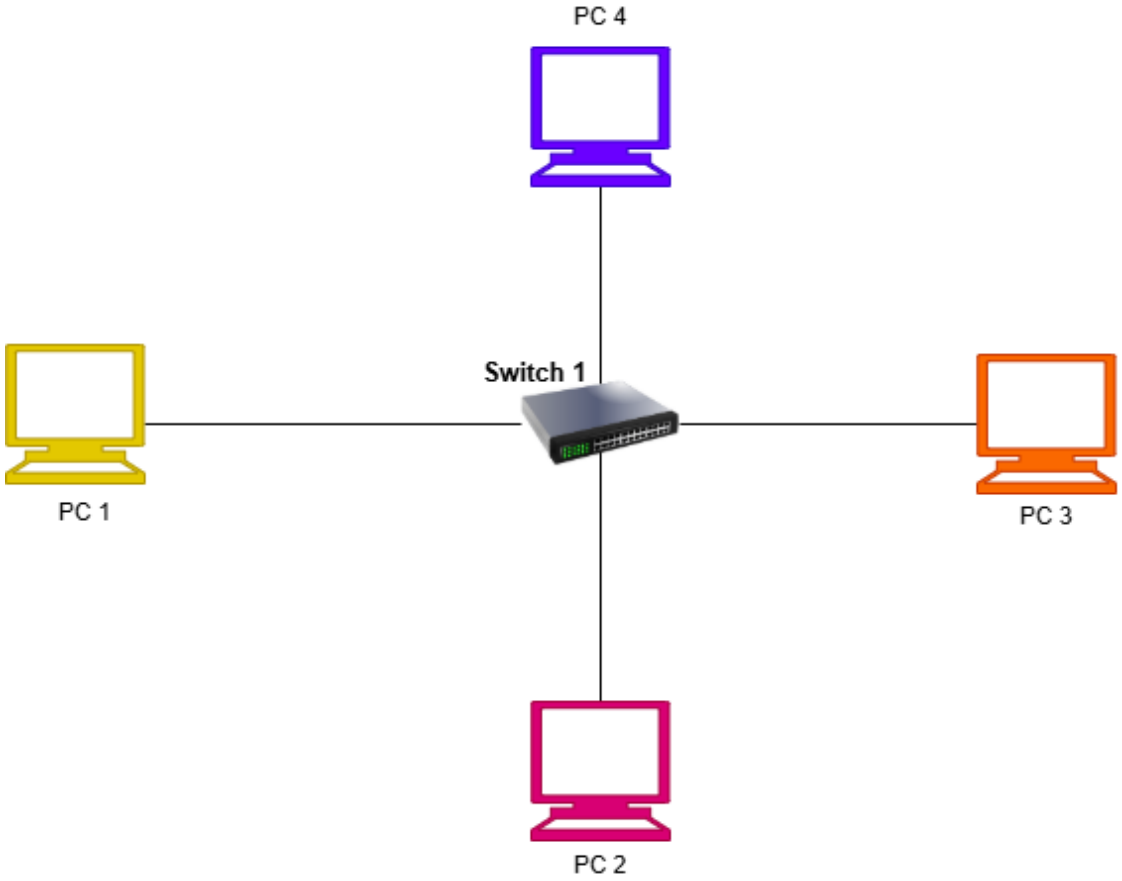


Figure 2 — Topologie en étoile réalisée avec Draw.io.

- **Topologie en anneau**

Le troisième schéma représente une topologie en anneau composée de quatre ordinateurs. Les postes PC 1, PC 2, PC 3 et PC 4 sont reliés successivement de manière à former une boucle fermée. Chaque ordinateur est connecté à deux postes voisins, ce qui ferme le circuit.

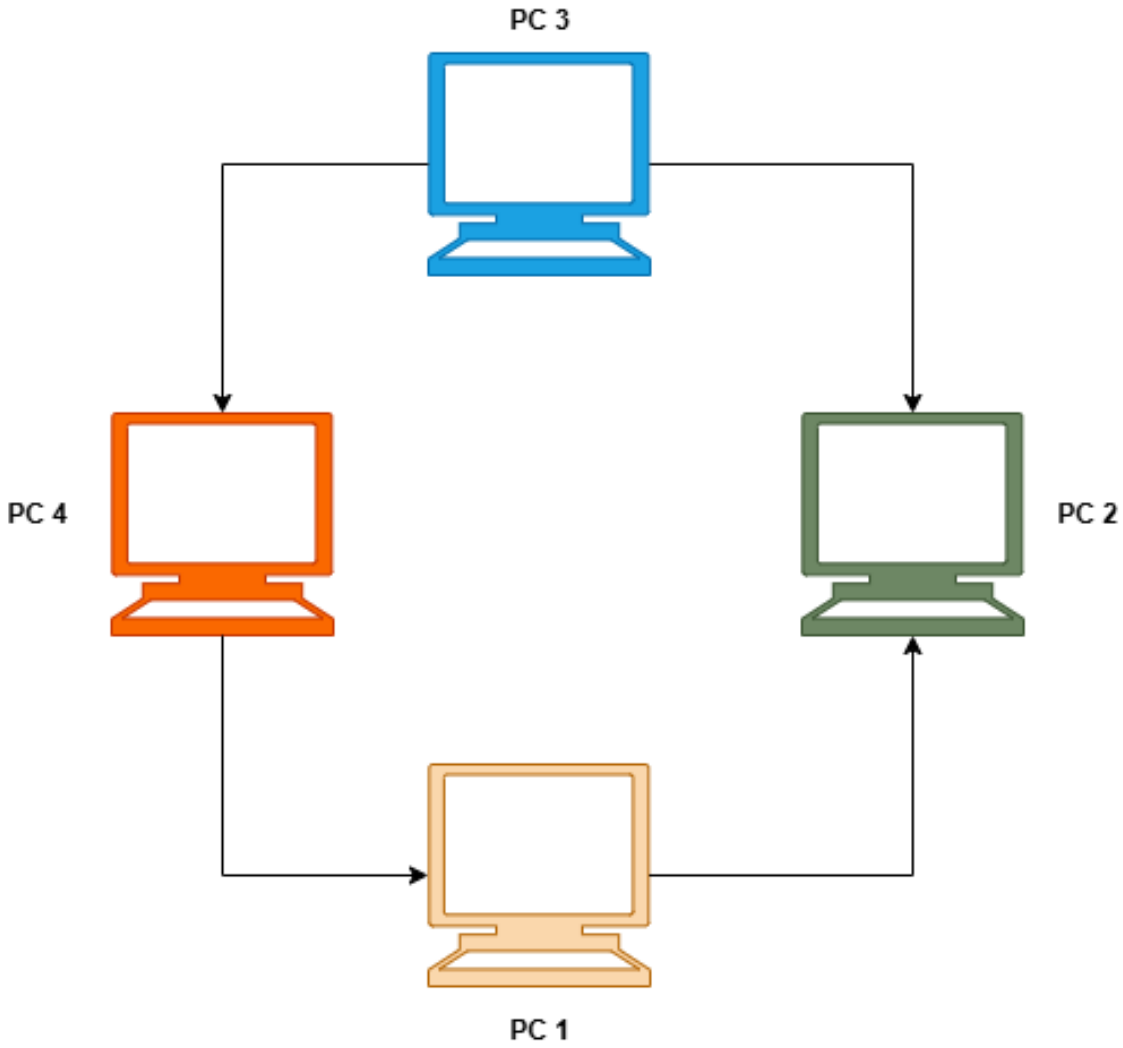


Figure 3 — Topologie en anneau réalisée avec Draw.io.

❖ REPRODUCTION DU SCHÉMA COMPLÉMENTAIRE

Le schéma complémentaire transmis montre un réseau Ethernet organisé autour d'un câble principal. Il comprend trois clients, un serveur, une imprimante, un pare-feu (firewall) et une connexion vers Internet. Les adresses IP sont indiquées sur plusieurs équipements dans le dessin. Le pare-feu est représenté entre le réseau local et Internet.

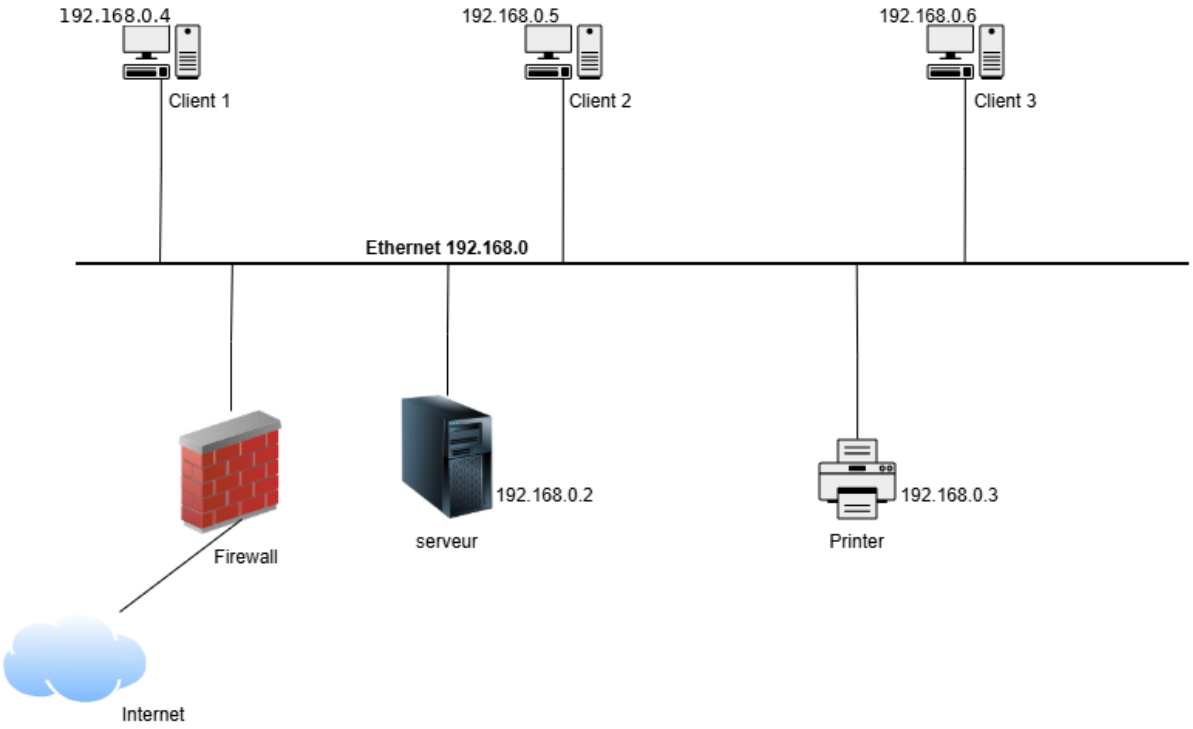


Figure 4 — Reproduction du schéma Ethernet complémentaire.

- **Deuxième schéma**

Le deuxième schéma demandé présente une organisation plus étendue. On y voit un routeur, des switches, un pare-feu relié à Internet, ainsi que plusieurs équipements : ordinateurs, téléphones, ordinateurs portables, imprimantes et serveur. Une partie des appareils est raccordée par câble, tandis qu'un point d'accès Wi-Fi permet de représenter la connexion sans fil des appareils mobiles. Cette reproduction permet de visualiser plusieurs zones du réseau et les équipements qui assurent leur interconnexion.

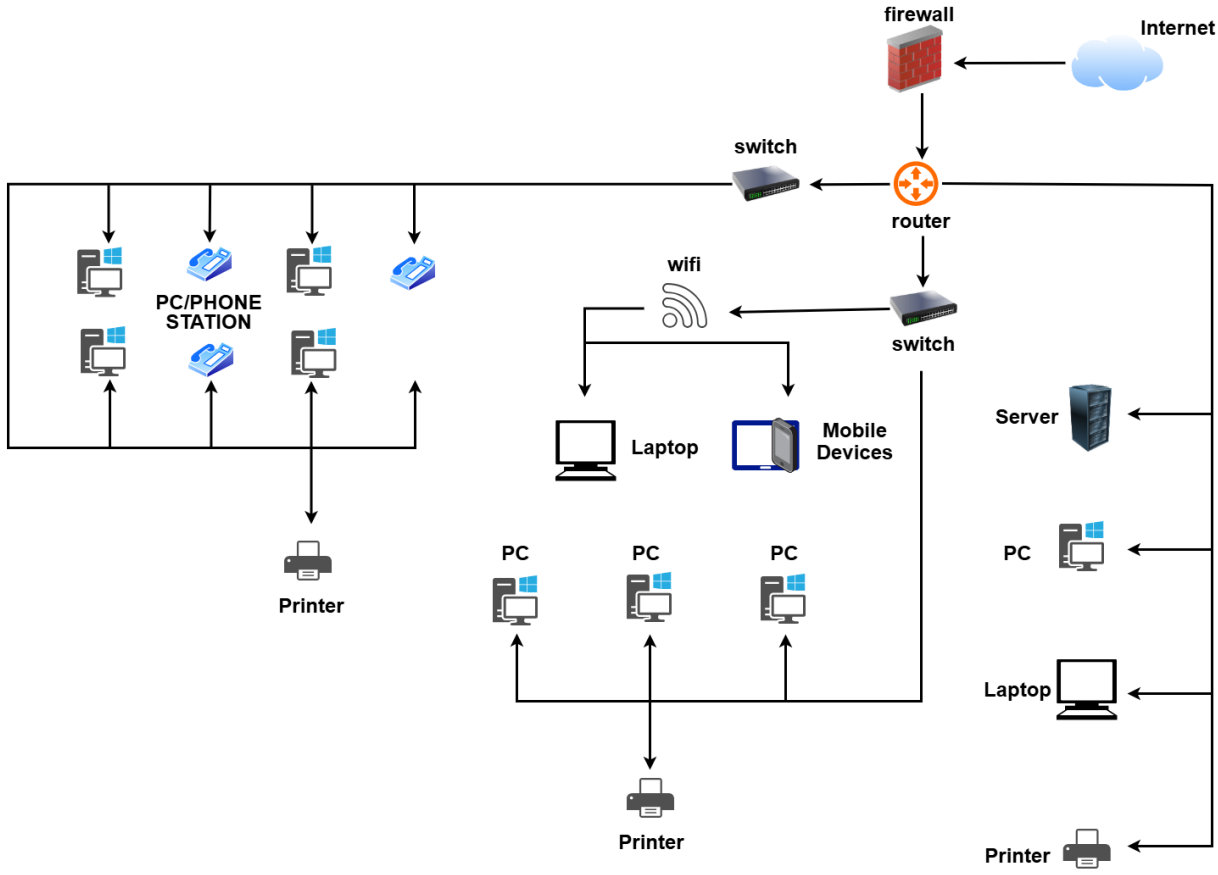


Figure 5 — Reproduction du deuxième schéma réseau du TD.

❖ DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS

La difficulté principale a été de me familiariser avec l'interface et de réussir à placer correctement les équipements ainsi que leurs connexions. Pour avancer, j'ai procédé étape par étape : j'ai d'abord disposé les icônes, puis j'ai tracé les liaisons et ajouté les noms. Les couleurs m'ont également aidé à mieux identifier les différents postes.

❖ CONCLUSION

Pour conclure, ce TD m'a permis de découvrir Draw.io en pratiquant directement la création de schémas réseau. J'ai réalisé les topologies en bus, en étoile et en anneau, puis reproduit les deux schémas complémentaires du sujet. Même si la prise en main de l'outil m'a demandé quelques efforts au début, j'ai réussi à m'adapter et à terminer les représentations demandées. Ce travail m'a surtout aidé à mieux reconnaître les différentes topologies et à comprendre pourquoi il est important de représenter clairement les équipements et leurs connexions.